

## 侧棱垂直底面外接球半径公式

## 二级结论

## 条件

## 条件 1（垂直侧棱）：

棱锥有一条侧棱垂直于底面。

## 条件 2（有外接圆）：

底面多边形有外接圆。

## 结论

## 结论一（外接球半径）：

**直观描述：** 外接球球心在底面外心的正上方，距离底面高度为侧棱长的一半，半径由底面外接圆半径和半侧棱长组成。

$$R = \sqrt{r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2}.$$

## 推广结论（正三角形底面）：

**直观描述：** 若底面是正三角形，边长为  $a$ ，则外接圆半径  $r = a/\sqrt{3}$ ，代入即得直接用边长计算的公式。

$$R = \sqrt{\frac{a^2}{3} + \left(\frac{h}{2}\right)^2}.$$

## 理解说明

## 一句话直觉

将棱锥外接球问题转化为一个直角三角形勾股定理：球心到底面外心的水平距离和垂直距离构成直角边，斜边即为外接球半径。

## 核心拆解

## 要点一（球心定位）：

球心在底面外心的正上方，到底面的距离等于侧棱长的一半（ $h/2$ ）。

## 要点二（勾股计算）：

球心到底面外心的水平距离为  $r$ ，垂直距离为  $h/2$ ，故  $R = \sqrt{r^2 + (h/2)^2}$ 。

## 几何本质（垂直投影）

由于侧棱垂直于底面，顶点在底面上的投影就是垂足；球心到所有顶点距离相等，

迫使球心位于过底面外心且垂直于底面的直线上，且在线段  $SA$  的垂直平分面上，从而得到距离平分。

#### 代数意义（方程求解）

设球心  $O$  到底面距离为  $d$ ，由  $OA = OS$  得  $r^2 + d^2 = r^2 + (h - d)^2$ ，解得  $d = h/2$ ，代入得  $R = \sqrt{r^2 + (h/2)^2}$ 。

#### 考点价值（快速计算）

在已知垂直侧棱长和底面外接圆半径的条件下，直接套用公式即可求出外接球半径，无需建立空间坐标系，适合选择题、填空题快速得分。

#### 顿悟点

球心并不在侧棱的中点上，而是在底面外心的正上方，高度为  $h/2$ ；这一结论来源于“到两点距离相等的点在线段垂直平分面上”的推广。

#### 使用场景

- 场景一（直接套用）：已知垂直侧棱长  $h$  和底面外接圆半径  $r$ ，直接计算  $R$ 。
- 场景二（间接求  $r$ ）：已知底面边长等条件，先求底面外接圆半径  $r$ ，再代入公式。

### 证明

#### 思路提示

设底面外心为  $O'$ ，球心  $O$  在过  $O'$  且垂直于底面的直线上，设  $OO' = d$ ，利用  $OA = OS$  建立方程，解出  $d$  后代入求  $R$ 。

#### 正式推导

##### 步骤一（设定变量）：

记侧棱  $SA$  垂直于底面于点  $A$ ， $O'$  为底面外心，球心  $O$  在过  $O'$  且垂直底面的直线上。设  $OO' = d$ ，底面外接圆半径  $O'A = r$ ，垂直侧棱长  $SA = h$ 。

$$\begin{aligned} OA^2 &= O'A^2 + OO'^2 \\ &= r^2 + d^2. \end{aligned}$$

理由： $O'$  是底面外心， $A$  在底面圆周上，故  $O'A = r$ ； $O$  在  $O'$  正上方，所以  $OA$  是直角三角形的斜边。

##### 步骤二（顶点距离）：

顶点  $S$  在  $A$  正上方，因此球心  $O$  到  $S$  的水平距离等于  $O'A = r$ ，竖直距离为  $SA - OO' = h - d$ 。

$$OS^2 = r^2 + (h - d)^2.$$

理由：由勾股定理， $OS$  的平方等于水平距离平方加竖直距离平方。

### 步骤三（等量关系）：

由球心  $O$  到顶点  $S$  和底面顶点  $A$  距离相等（ $OA = OS$ ）得：

$$r^2 + d^2 = r^2 + (h - d)^2.$$

理由：外接球球心到所有顶点距离相等。

### 步骤四（解方程）：

上式消去  $r^2$  得  $d^2 = (h - d)^2$ ，两边开方（取正）得  $d = h/2$ 。

$$d = \frac{h}{2}.$$

理由： $d$  与  $h - d$  均非负，直接比较得  $d = h - d$ 。

### 步骤五（求半径）：

将  $d = h/2$  代入  $OA^2$ ：

$$\begin{aligned} R^2 &= r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2. \\ \Rightarrow R &= \sqrt{r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2}. \end{aligned}$$

理由： $R = OA$ ，且  $d$  已求。

### 结论回扣

至此我们证明了：当棱锥有一条侧棱垂直于底面且底面有外接圆时，外接球半径等于  $\sqrt{r^2 + (h/2)^2}$ ，球心位于底面外心的正上方  $h/2$  处。该结论将空间问题转化为平面勾股定理，极大简化计算。

### 典型例题

#### 例 1（基础）

**题目：**在三棱锥  $P - ABC$  中， $PA \perp$  底面  $ABC$ ，底面三角形外接圆半径  $r = 3$ ，侧棱  $PA = 8$ ，求外接球半径  $R$ 。

**解题步骤：**

#### 第一步（识别条件）：

该棱锥满足有一条侧棱垂直底面且底面有外接圆， $r = 3$ ， $h = 8$ 。

理由：题目直接给出，符合结论适用条件。

**第二步（代入公式）：**

根据结论  $R = \sqrt{r^2 + (h/2)^2}$ ，代入数值：

$$\begin{aligned} R &= \sqrt{3^2 + \left(\frac{8}{2}\right)^2} \\ &= \sqrt{9 + 16} \\ &= \sqrt{25} \\ &= 5. \end{aligned}$$

理由：将  $r$  和  $h$  代入公式直接计算。

**第三步（写出答案）：**

外接球半径  $R = 5$ 。

理由：计算得。

**关键结论：** 所求外接球半径为 5。

**例 2（稍变形）**

**题目：** 在三棱锥  $P - ABC$  中， $PA \perp$  底面  $ABC$ ，底面是正三角形，边长为 6， $PA = 4$ ，求外接球半径  $R$ 。

**解题步骤：**

**第一步（求底面半径）：**

正三角形外接圆半径

$$\begin{aligned} r &= \frac{a}{\sqrt{3}} \\ &= \frac{6}{\sqrt{3}} \\ &= 2\sqrt{3}. \end{aligned}$$

理由：正三角形外接圆半径公式  $r = a/\sqrt{3}$ 。

**第二步（代入公式）：**

由结论  $R = \sqrt{r^2 + (h/2)^2}$ ，其中  $h = PA = 4$ ：

$$\begin{aligned} R &= \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + \left(\frac{4}{2}\right)^2} \\ &= \sqrt{12 + 4} \\ &= \sqrt{16} \\ &= 4. \end{aligned}$$

理由：直接套用公式计算。

**第三步（写出答案）：**

外接球半径  $R = 4$ 。

理由：计算得。

**关键结论：** 所求外接球半径为 4。

**例 3（综合应用）**

**题目：** 在三棱锥  $P-ABC$  中， $PA \perp$  底面  $ABC$ ，底面  $\triangle ABC$  中， $AB = AC = 2$ ， $\angle BAC = 120^\circ$ ， $PA = 4$ ，求外接球半径  $R$ 。

**解题步骤：**

**第一步（求底面外接圆半径）：**

在  $\triangle ABC$  中，由余弦定理得

$$\begin{aligned} BC^2 &= AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos 120^\circ \\ &= 4 + 4 - 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= 12, \end{aligned}$$

所以  $BC = 2\sqrt{3}$ 。由正弦定理，外接圆半径

$$\begin{aligned} r &= \frac{BC}{2 \sin \angle BAC} \\ &= \frac{2\sqrt{3}}{2 \cdot \sin 120^\circ} \\ &= \frac{2\sqrt{3}}{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} \\ &= 2. \end{aligned}$$

理由：正弦定理  $a/\sin A = 2r$ ，代入求  $r$ 。

**第二步（代入棱锥公式）：**

由结论  $R = \sqrt{r^2 + (h/2)^2}$ ，其中  $h = PA = 4$ ：

$$\begin{aligned} R &= \sqrt{2^2 + \left(\frac{4}{2}\right)^2} \\ &= \sqrt{4 + 4} \\ &= \sqrt{8} \\ &= 2\sqrt{2}. \end{aligned}$$

理由：直接代入公式。

**第三步（写出答案）：**

外接球半径  $R = 2\sqrt{2}$ 。

理由：计算得。

**关键结论：** 所求外接球半径为  $2\sqrt{2}$ 。

**易错提醒****易错点一（球心位置误判）**

误认为外接球球心在垂直侧棱的中点上。

**正确理解（球心在底心上）：**

球心在底面外心的正上方，到底面距离为  $h/2$ 。

**错因分析（误用对称性）：**

只考虑了侧棱，没有考虑底面多边形的外心，错误假定球心在侧棱中点上。

**易错点二（条件忽视）**

使用公式时未确保底面有外接圆，套用公式导致错误。

**正确理解（需有外接圆）：**

只有当底面多边形所有顶点共圆（存在外接圆）时，公式才成立。

**错因分析（忽略条件）：**

未验证底面是否为圆内接多边形。

**易错点三（ $h$  对应错误）**

混淆了垂直于底面的侧棱与其它侧棱，将非垂直侧棱的长度当作  $h$  代入。

**正确理解（ $h$  是垂直棱长）：**

公式中的  $h$  特指垂直于底面的那一条侧棱的长度。

**错因分析（条件理解不清）：**

对“有一条侧棱垂直于底面”的理解不到位，误认为所有侧棱都相等或都垂直。

## 结论小结

### 一句话核心

若棱锥有一条侧棱垂直于底面且底面有外接圆，则外接球半径  $R = \sqrt{r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2}$ 。

### 使用条件

- 条件 1（垂直侧棱）：有一条侧棱垂直于底面。
- 条件 2（有外接圆）：底面多边形有外接圆。

### 关键提醒

- 易错点（条件验证）：使用前必须确保底面有外接圆，且垂直侧棱明确。
- 检查项（变量区分）：确认  $h$  是垂直侧棱的长，底面顶点都在外接圆上。